

FINAL YEAR PROJECT · PROFESSIONAL MASTER'S DEGREE IN SOFTWARE ENGINEERING

IntelliConnect

Governed partnership intelligence and AI-assisted reporting

CAPGEMINI ENGINEERING TUNISIE · ACADEMIC YEAR 2025 / 2026

Mohamed Achref Ben Abdallah

Project author

Dr. Aymen Louati

Academic supervisor

Mrs. Eya Khemiri

Professional supervisor

Presentation structure

01 **Context and problem**

02 **Analysis and design**

03 **Implementation**

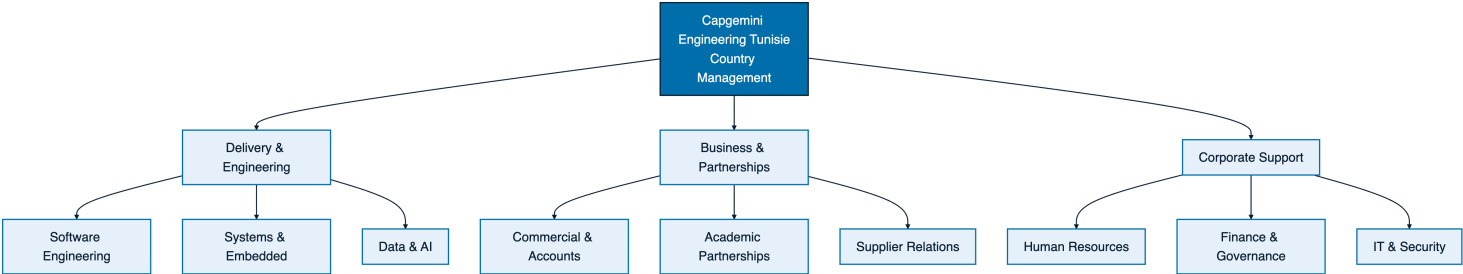
04 **AI intelligence layer**

05 **Validation and perspectives**

01

Context and problem

Capgemini Engineering Tunisie



Partnership work was spread across disconnected surfaces.

The difficulty was not the absence of data. It was the cost of connecting partner records, documents, activities, projects, and decisions at the moment they were needed.

01

Scattered information

Partner profiles, contacts, offers, documents, and project evidence lived in separate operational paths.

02

Manual follow-up

Requests, commitments, meetings, and lifecycle changes required repeated human reconciliation.

03

Weak decision traceability

Scores, recommendations, and reports needed a visible evidence base instead of unsupported summaries.

RESEARCH QUESTION

How can a governed platform centralise partnership operations while making AI-assisted analysis verifiable?

Build a partnership platform that keeps business data, workflow, and analysis connected.

01

Centralise

Partners, projects, documents, offers, events, and requests share one domain model.

02

Structure

Roles, ownership, lifecycle states, and audit records define who can act and why.

03

Assist

Scoring, retrieval, and agent tools support decisions with sources and explicit controls.

02

Analysis and design

Agile Scrum organised delivery into six defined sprints.

We followed a well-defined Agile Scrum methodology: each sprint turned a prioritised backlog into a demonstrable increment, then review and optimisation informed the next cycle.

01	02	03	04	05	06
Foundation	Lifecycle	Collaboration	Delivery	Intelligence	Hardening
Identity and application shells	Partner requests and operations	Documents, offers, and follow-up	Projects and BI	Agent and RAG	Validation and review

Agile Scrum: Backlog → Build → Verify → Review & Optimise the next sprint

Six actors, with separate responsibilities and scopes.

The employee portal is role-aware. The partner portal is ownership-scoped. The public surface accepts requests without exposing internal workspaces.

01

Administrator

Accounts, access rules, reference data, audit traces, and platform consistency.

02

Manager

Portfolio review, lifecycle decisions, project health, and partnership supervision.

03

Commercial

Contacts, offers, meetings, communications, and commercial follow-up.

04

Analyst

Dashboards, indicators, scores, evidence, and decision support.

05

Human resources

Employees, university relations, recruitment records, and conversion indicators.

06

Partner

Restricted self-service for profile, documents, offers, events, projects, and notifications.

Functional requirements

The requirements trace the public entry point, protected workspaces, partnership lifecycle, delivery data, intelligence tools, and governance records.

FR1 Access and identity Authenticate, restore the server session, and route each role to its workspace.	FR2 Public partnership entry Accept a structured partnership request without granting internal access.	FR3 Partner lifecycle Create, categorise, score, negotiate, activate, suspend, and trace partners.	FR4 Relationship records Manage contacts, meetings, events, notifications, and communication history.
FR5 Documents and offers Upload, organise, retrieve, and expose files according to permissions.	FR6 Projects and BI Track delivery, milestones, tasks, allocations, budgets, and analytical indicators.	FR7 Agentic assistance Call validated tools for search, analysis, scoring, recommendations, and reports.	FR8 Governance Record status changes, significant actions, tool traces, and generated reports.

Non-functional requirements

Quality constraints make the operational model trustworthy in practice, rather than treating reliability as a final polish step.

Security

Protected routes, role separation, partner ownership checks, safe sessions, and generic production errors.

JWT extraction · role guards · scoped queries

Validation

External inputs and AI tool arguments are validated before business execution.

Zod schemas · explicit guards · structured errors

Performance

Dashboards and AI tools avoid unnecessary full-table reads and remain responsive.

Pagination · aggregation · streaming · warehouse context

Auditability

Operational and AI-assisted decisions remain explainable after execution.

Status history · source links · tool traces · report records

AI reliability

The assistant must not fabricate business results or bypass authorisation.

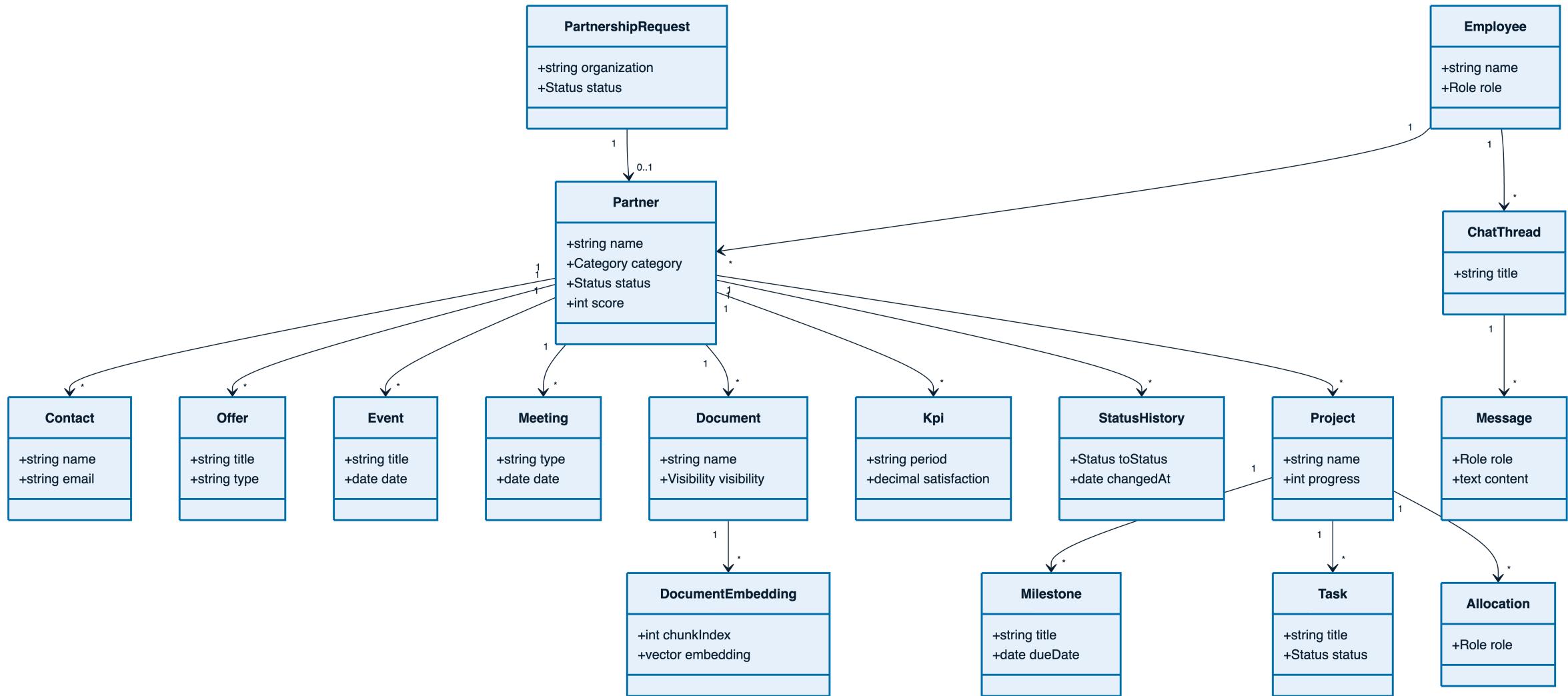
Typed tools · grounded outputs · timeouts · evaluation

Maintainability

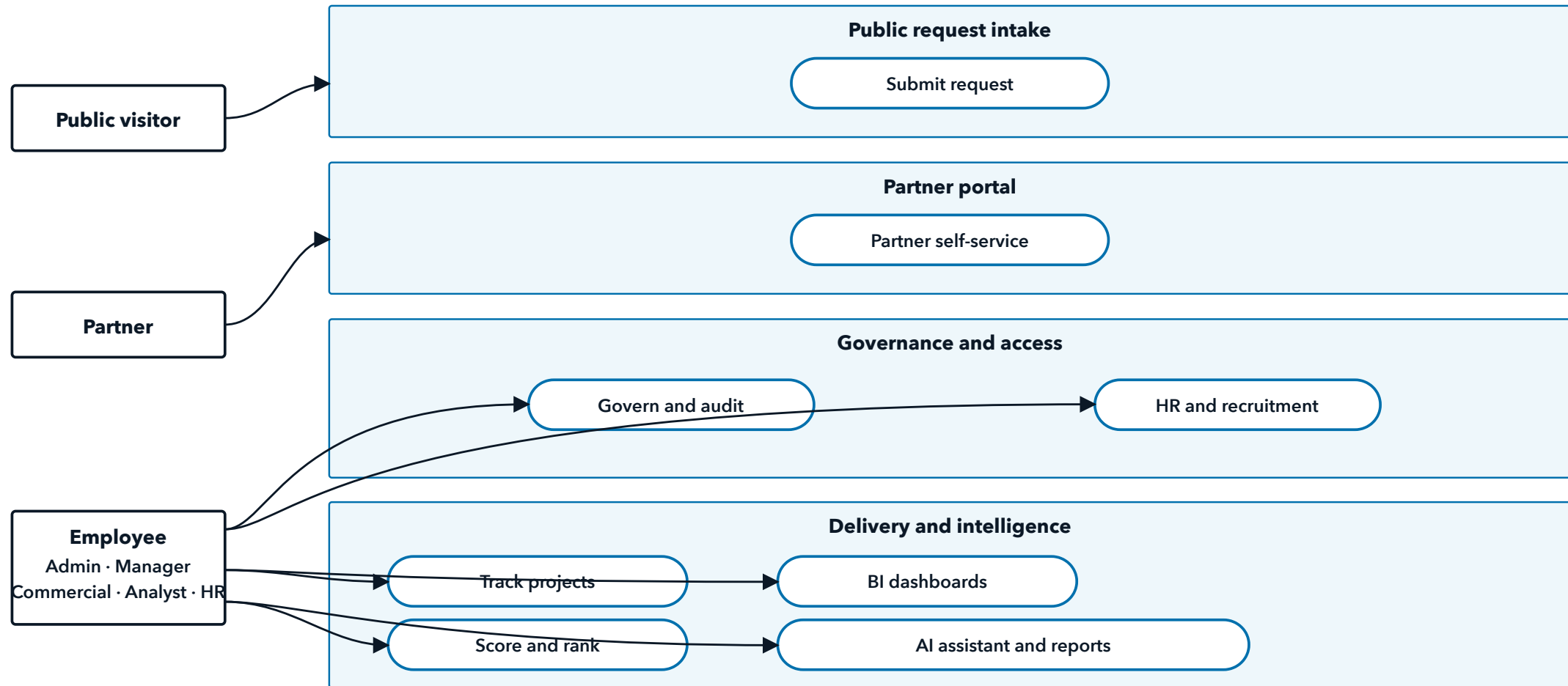
The codebase stays readable and adaptable during incremental delivery.

Feature-driven layers · strict TypeScript · shared services

Global class diagram

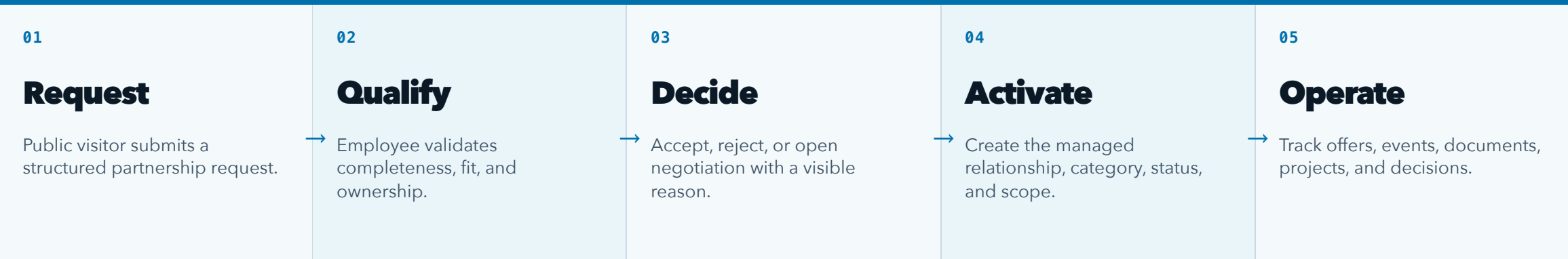


One platform. Three access scopes.



A partnership becomes traceable through explicit states.

The target process connects public intake, employee qualification, an accountable decision, activation, and operational collaboration.

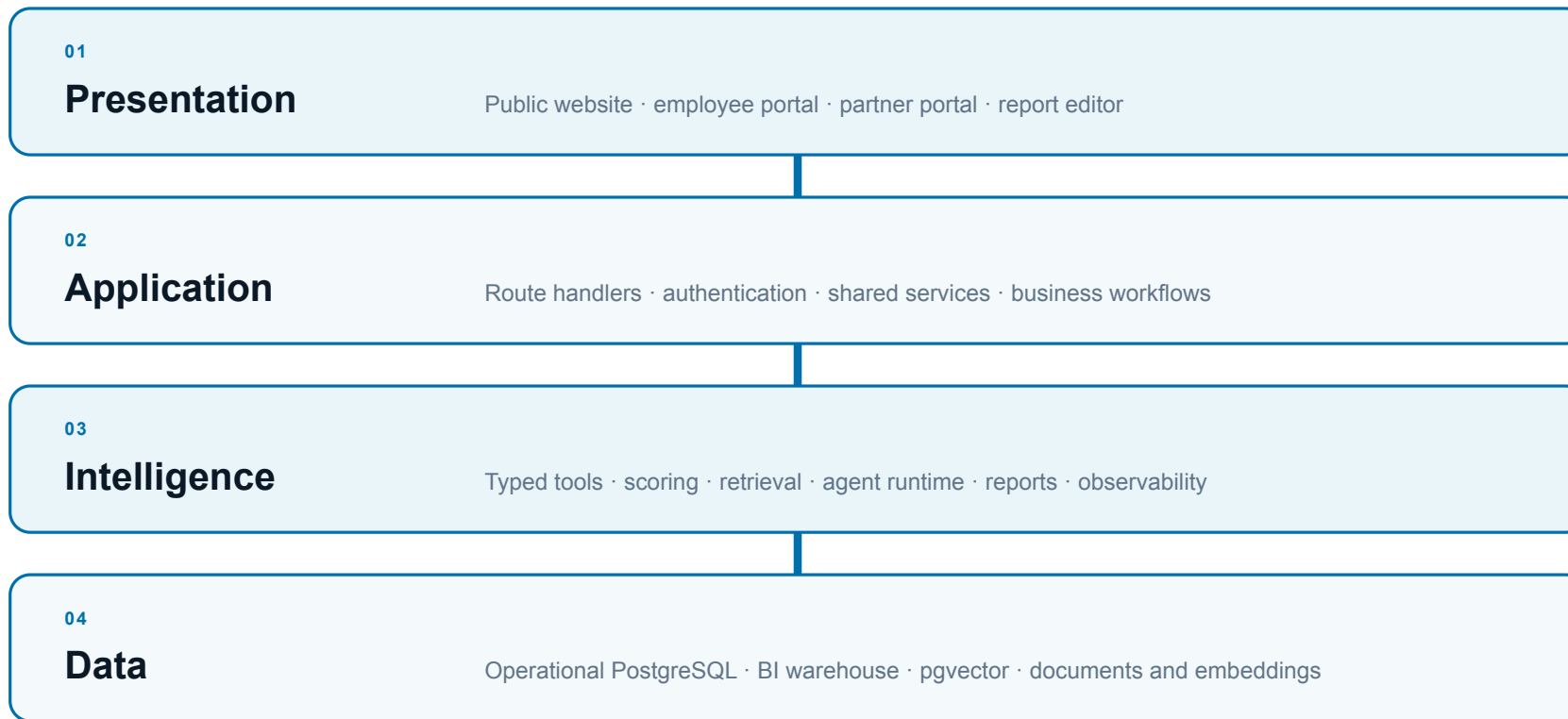


The system preserves the transition history instead of treating the current status as the whole story.

03

Implementation

Four layers. One governed system.



Built for typed, traceable intelligence.



Next.js

React · TypeScript



PostgreSQL

Drizzle ORM



pgvector

PostgreSQL extension ·
embeddings

▲ OSS

AI SDK

Streaming tool calls



OpenRouter

Model access



LangSmith

Traces · evaluation



Zod

Validated inputs



Vitest

Contract checks

One secure sign-in. Two scoped workspaces.

IntelliConnect

Un espace de travail clair pour gérer chaque partenariat.

Connectez-vous pour retrouver vos tableaux de bord, actions prioritaires, documents et échanges partenaires dans une interface rapide et lisible.



Partenariats

Suivi centralisé des partenaires, contacts, offres et documents.



Pilotage

Tableaux de bord et indicateurs pour décider rapidement.



Accès sécurisé

Portail séparé pour les équipes Capgemini et les partenaires.

Accès
sécurisé

Connexion

Accédez à votre espace sécurisé de gestion des partenariats.

Employé Capgemini

Partenaire

Email

Mot de passe

Se connecter

Connectez-vous avec votre compte Capgemini

Accès réservé aux collaborateurs Capgemini et aux partenaires autorisés.

The employee workspace

[illegible]

Relationship operations remain in one workspace.

[illegible]

Interactions and communications

Follow-up history remains visible with the partner relationship.

[illegible]

Contacts

Organisation des Événements
 17 événements - 10 à venir

47 Total Événements
10 À venir
475,700 TND Budget Total
7190 Total Participants

Rechercher: Tous les évènements

ÉVÉNEMENT	DATE	LIEU	PARTICIPANTS	BUDGET	STATUT
Tunisie Open Day Tunisie	18 JAN. 2027	Aéroport Tunis-Carthage	200 (0 à venir)	10,000 TND	+ Détails 0
Webinar Énergie Verte En ligne	12 JAN. 2027	ENAT Labs Energy	50 (0 à venir)	4,000 TND	+ Détails 0
Webinaire Interdép. GCT/Ges En ligne	5 MAR. 2025	Geslab	30 (0 à venir)	5,000 TND	+ Détails 0
Webinar Marketing Digital En ligne	02 OCT. 2025	WEC Carthage (Institut des Hautes Études Commerciales de Carthage)	40 (0 à venir)	4,000 TND	+ Détails 0
Forum Energy ENAT Forum en ligne	18 OCT. 2025	ENAT Tunis	300 (0 à venir)	10,000 TND	+ Détails 0
Webinaire Cloud Azure Webinaire	01 OCT. 2025	En ligne	100 (0 à venir)	5,000 TND	+ Détails 0
Hackathon IA & Cybersécurité En ligne	28 SEP. 2025	ENATP (École Supérieure Pratique d'Informatique et de Technologie)	80 (0 à venir)	6,000 TND	+ Détails 0

Événements à venir

Events

Partner workspace: manage every relationship.

Partenaires

26 partenaires

Rechercher par nom...

Toutes catégories

Tous statuts

Tous niveaux

Partenaires

Cliquer sur un partenaire pour voir les détails

26

NOM	CATÉGORIE	NIVEAU	STATUT	PAYS	EMAIL	ACTIONS
Amen Bank Banking	Client	Exclusif	Actif	Tunisie	contact@amenbank.tn	Détails
BIAT (Banque Internationale Arabe de Tunisie) Banking	Client	Actif	Actif	Tunisie	relationsclient@biat.tn	Détails
Bureau & Co Bureau & Co Tunisie Coworking	Fournisseur	Actif	Terminé	Tunisie	ventes@bureauco.tn	Détails
Carthage Cinéma Culture	Marketing	Actif	Actif	Tunisie	contact@carthagecinema.tn	Détails
Coca-Cola Tunisie Société Tunisienne de Boissons Gazeuses Boissons	Marketing	Actif	Actif	Tunisie	contact@cocacola.tn	Détails
Dell Tunisia Dell SAS Matériel informatique/intégration de systèmes	Fournisseur	Actif	Terminé	Tunisie	ventes@dell.tn	Détails
Délice Danone Délice Danone Tunisie Agroalimentaire	Marketing	Actif	Inactif	Tunisie	service.conso@delice.tn	Détails
ENIT (École Nationale d'Ingénieurs de Tunis) ENIT école_ingénieur	Université	Actif	Inactif	Tunisie	bureau-entreprises@enit.rnu.tn	Détails
ESPRIT (École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie) école_ingénieur	Université	Exclusif	Terminé	Tunisie	partenariats@esprit.tn	Détails
FreeOui FreeOui Tunisie Telecom	Marketing	Stratégique	Actif	Tunisie	partenariats@freeoui.tn	Détails

Nouveau partenaire

Project workspace: track delivery evidence.

Dashboards

Plateforme d'observabilité LLM LangSmith

[Actif] [Élevé]

LangSmith Responsable : Khaled Maatoug 25 août 2025 → 25 août 2026 98 000 TND
LLMOps observabilité GenAI

[demo:langsmith] Plateforme d’observabilité LLM LangSmith : initiative Capgemini-LangSmith avec objectifs mesurables, gouvernance projet et livrables en français pour le demo graduation.

Avancement global 82%

Aperçu
Jalons 3
Tâches 4
Équipe 1
Documents 0

Roadmap des jalons

Chronologie des phases — terminées, en cours, en retard et à venir.

Date	Cadrage valide	Pilote métier	Industrialisation
25 août	(Terminée)		
30 oct.			
04 janv.			
11 mars			
16 mai			
Aujourd'hui	(Terminée) ✓	(En cours)	
21 juill.			
25 s.			

STATUT Actif

SANTÉ Sain

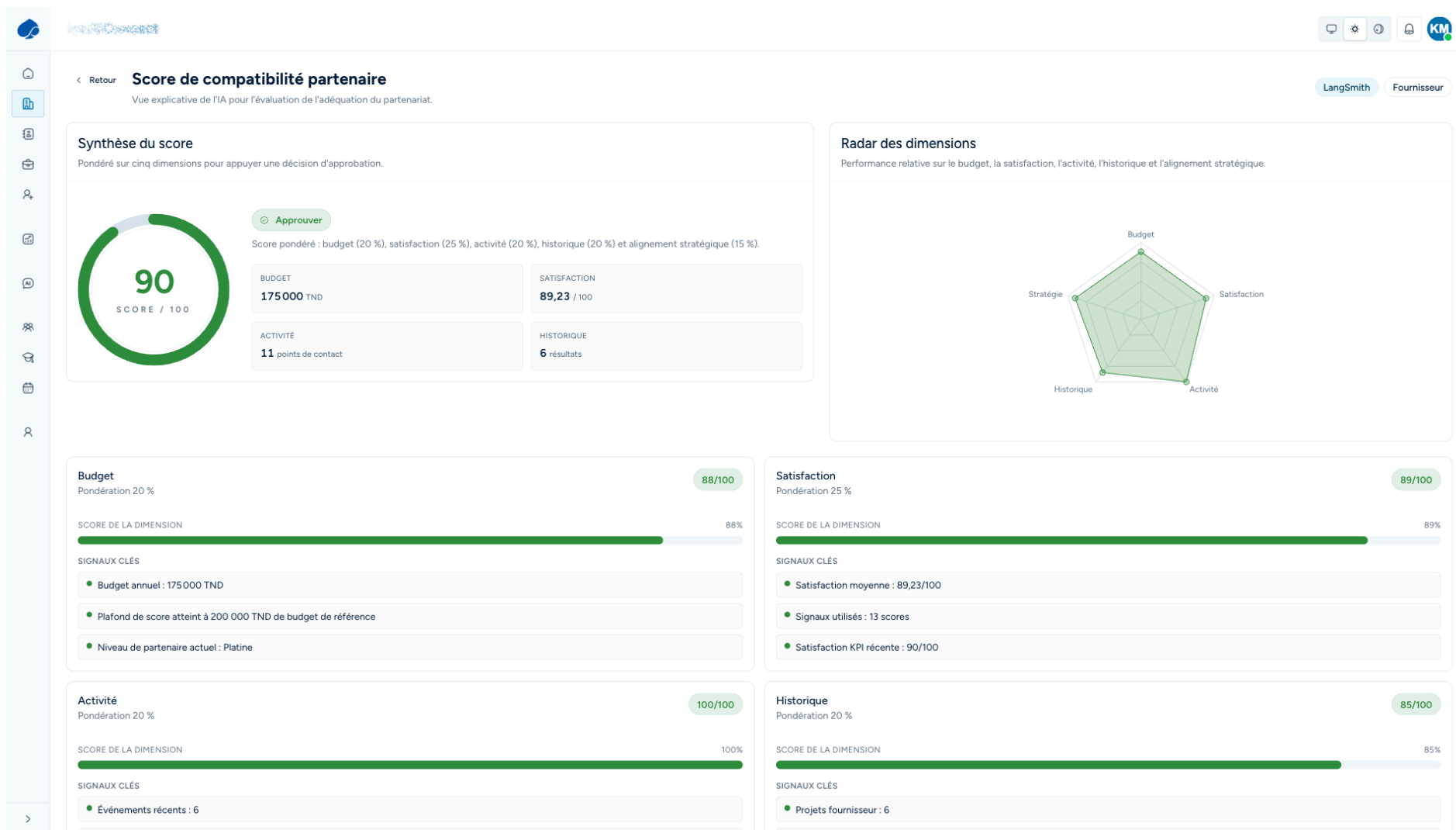
PRIORITÉ Élevé

BUDGET 98 000 TND

Document lifecycle remains in the partner record.

[illegible]

Scores become explainable portfolio signals.



Recruitment outcomes connect talent to partner value.

Recrutements Étudiants

170 recrutements

+ Nouveau recrutement

170

Total Recrutements

64

En cours

99

Convertis CDI

58%

Taux Conversion CDI

Rechercher par nom ou email...

Tous les types

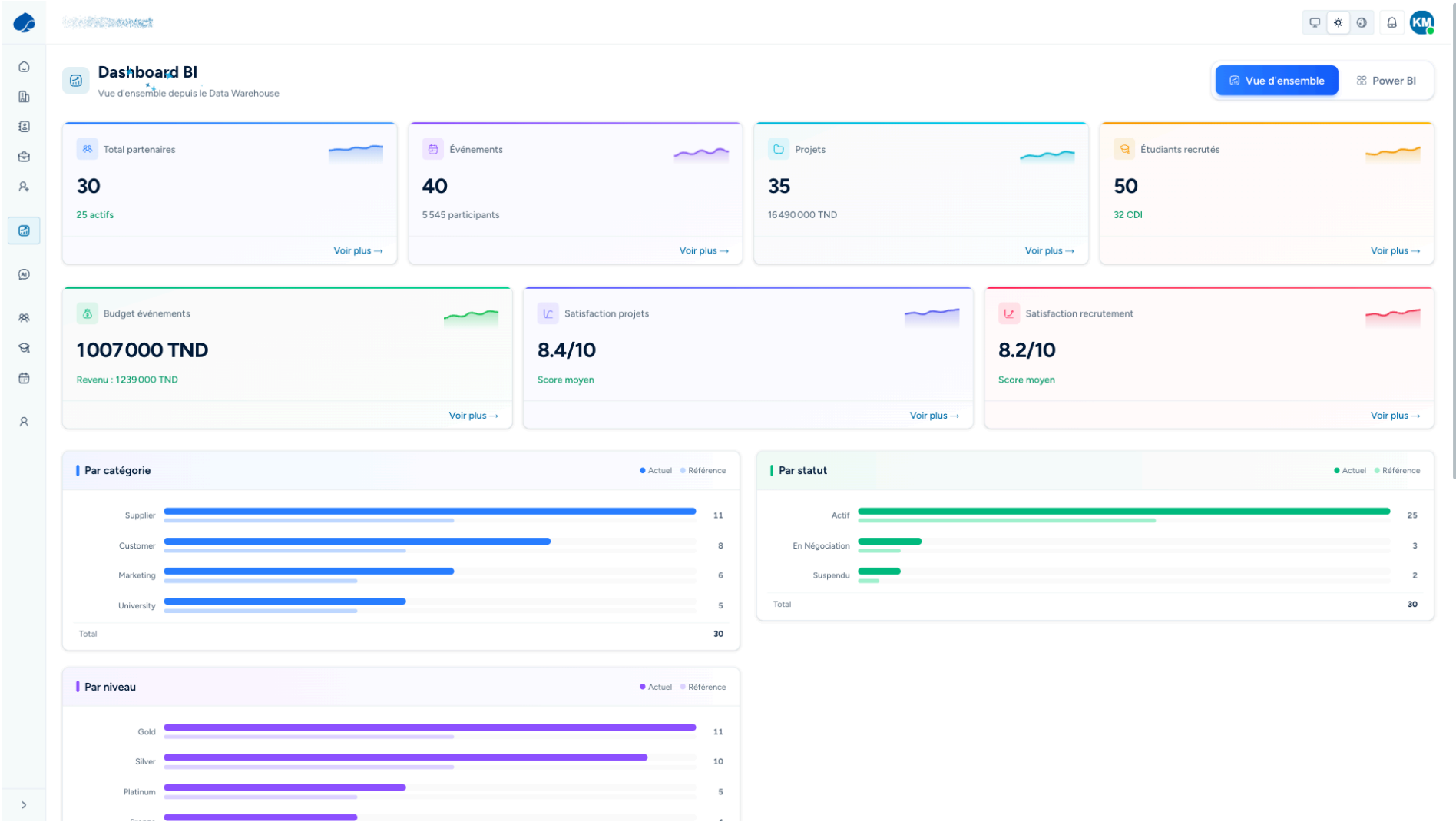
Recrutements & Stages

Cliquer sur un recrutement pour voir les détails

170

ÉTUDIANT	TYPE	SPÉCIALISATION	PÉRIODE	PROJET / ÉQUIPE	SCORE	CDI	
Yasmine Trabelsi yasmine.trabelsi@polytech-intl.tn	Stage	IRM BD-IA ingénieur	06/02/2023 → 31/07/2023 6 mois	Assistant scoring partenaires Équipe: Capgemini AI	4/10 (90/10)	Non	
Ahmed Mansouri ahmed.mansouri@polytech-intl.tn	Stage	Génie Industriel ingénieur	13/02/2023 → 15/08/2023 6 mois	Optimisation reporting delivery Équipe: Data & Insights	4/10 (86/10)	Non	
Sarra Khemiri sarra.khemiri@polytech-intl.tn	Alternance	Data Science master	04/09/2023 → 30/08/2024 12 mois	Pipeline prévision charge projet Équipe: Data Engineering	5/10 (92/10)	Non	
Omar Ben Salah omar.ben.salah@polytech-intl.tn	Alternance	Mécatronique ingénieur	02/10/2023 → 30/09/2024 12 mois	Monitoring edge industriel Équipe: Cloud & IoT	4/10 (84/10)	Non	
Nour Mejri nour.mejri@polytech-intl.tn	Stage	GLSI orientée IA licence	05/02/2024 → 31/07/2024 6 mois	Portail chatbot RH Équipe: Capgemini AI	5/10 (91/10)	Non	
Malek Gharbi malek.gharbi@polytech-intl.tn	Stage	Systèmes d'information et logiciel ingénieur	12/02/2024 → 15/08/2024 6 mois	Modernisation API partenaires Équipe: Software Engineering	4/10 (87/10)	Non	
Ines Bouzid ines.bouzid@polytech-intl.tn	CDI Jeune Diplômé	5G & Secure Computing master	02/09/2024 0	Sécurité cloud telco Équipe: Cloud Security	4/10 (90/10)	Oui	

Portfolio signals for review



Activity and status history

[illegible]

Generated executive report

Capgemini

CAPGEMINI TUNISIE

PRINCIPAL

Tableau de bord

Partenaires

Contacts

Projets

Demandes

ANALYSES

Dashboard BI

IA & OUTILS

AI Agent

RESSOURCES HUMAINES

Employés

Recrutements

Événements

COMPTE

Mon Profil

IntelliConnect

Conversations

Nouvelle

Score les 5 dimensions stratégiques du partenaire LangSmith

9 messages

Rechercher...

ToutesÉpingléesAujourd'hui

AUJOURD'HUI

Score les 5 dimensions str... 02:27

HIER

Analyse Polytech Intl

Hier

Analyse Langsmith

Hier

Rapport exécutif — Partenaire LangSmith

Généré le : 2 juillet 2026 Analyste : IntelliConnect IA Sujet : Aperçu du portefeuille partenaires

Résumé exécutif

Le portefeuille partenarial actuel couvre 26 enregistrements actifs répartis sur quatre catégories stratégiques, constituant une base diversifiée d'universités, de clients, d'alliés marketing et de relations fournisseurs.

Copier Télécharger PDF Rapport complet

Réflexion

Rapport exécutif PDF généré avec succès.

Le document couvre l'ensemble du portefeuille partenarial Capgemini Tunisie et intègre une analyse détaillée de LangSmith dans le contexte des top générateurs de revenus. LangSmith y figure comme un partenaire fournisseur-Platinum à 350 000 TND de revenu généré, avec un score de satisfaction de 88/100, positionné parmi les comptes à fort potentiel de croissance.

Le rapport inclut :

Le scoring détaillé des 5 dimensions (tableau)

Le portefeuille comparatif par catégorie

Les principaux partenaires commerciaux classés par chiffre d'affaires

Les signaux de qualité relationnelle

5 recommandations stratégiques actionnables

Sources

Contrat de partenariat LangSmith — Capgemini Tunisie

Avenant de renouvellement LangSmith 2026

Accord de niveau de service LangSmith

Données opérationnelles du portefeuille (Q2 2026)

Le fichier PDF est disponible en téléchargement.

PLAN D'ANALYSE Terminé

Générer le PDF final

Posez une question... (« / » pour les commandes)

Entrée pour envoyer · Maj · Entrée nouvelle ligne

Answers with source evidence

Capgemini

CAPGEMINI TUNISIE

PRINCIPAL

Tableau de bord

Partenaires

Contacts

Projets

Demandes

ANALYSES

Dashboard BI

IA & OUTILS

AI Agent

RESSOURCES HUMAINES

Employés

Recrutements

Événements

COMPTE

Mon Profil

Conversations

Nouvelle

Chercher dans nos documents les obligations contractuelles...

2 messages

Toutes

Épinglées

Aujourd'hui

Cherche dans nos docume...

11:27

Score les 5 dimensions str...

11:20

HIER

Analyse Polytech Int'l

Hier

Analyse Langsmith

Hier

Sees obligations spécifiques incluent la protection des données de traces, la restriction des accès aux espaces clients, la conservation contrôlée des journaux d'exécution, la notification des incidents de sécurité et la disponibilité d'un interlocuteur technique dédié.

De son côté, Capgemini s'engage à qualifier les cas d'usage, former les équipes delivery, respecter les politiques de confidentialité client et communiquer les prévisions de consommation au moins trente jours avant les pics prévus.

Conditions de renouvellement (avenant 2026)

Le renouvellement du partenariat est prévu pour treize mois supplémentaires à compter de la date d'échéance contractuelle. Il est déclenché si trois critères sont réunis :

Score de satisfaction moyen > 85/100

4 projets de référence documentés

Respect des engagements SLA critiques sur les deux derniers trimestres

L'avenant maintient le niveau platinum et prévoit une remise de renouvellement de 18 % sur les licences LangSmith. Les tarifs sont indexés sur le volume de traces, le nombre d'environnements projet et les modules d'évaluation activés. Les prestations d'architecture, de formation LLMops et de revue de prompts sont facturées séparément lorsque le périmètre dépasse les enveloppes incluses.

En cas de non-renouvellement, les espaces de travail restent accessibles en lecture pendant 90 jours pour permettre l'export des datasets, évaluations et rapports d'observabilité. La décision de renouvellement doit être préparée au moins 60 jours avant l'échéance.

Niveau de service (SLA)

LangSmith fournit un support dédié avec un délai de première réponse de 4 heures ouvrées pour les incidents critiques de production (indisponibilité de l'interface, impossibilité d'ingérer des traces, corruption d'un dataset, échec bloquant d'un tableau de bord). La disponibilité cible est de 99,5 % par mois calendaire, hors fenêtres de maintenance annoncées 5 jours ouvrés à l'avance. Les demandes standard sont traitées sous 2 jours ouvrés.

Sources

Contrat de partenariat LangSmith — Capgemini Tunisie (document 11)

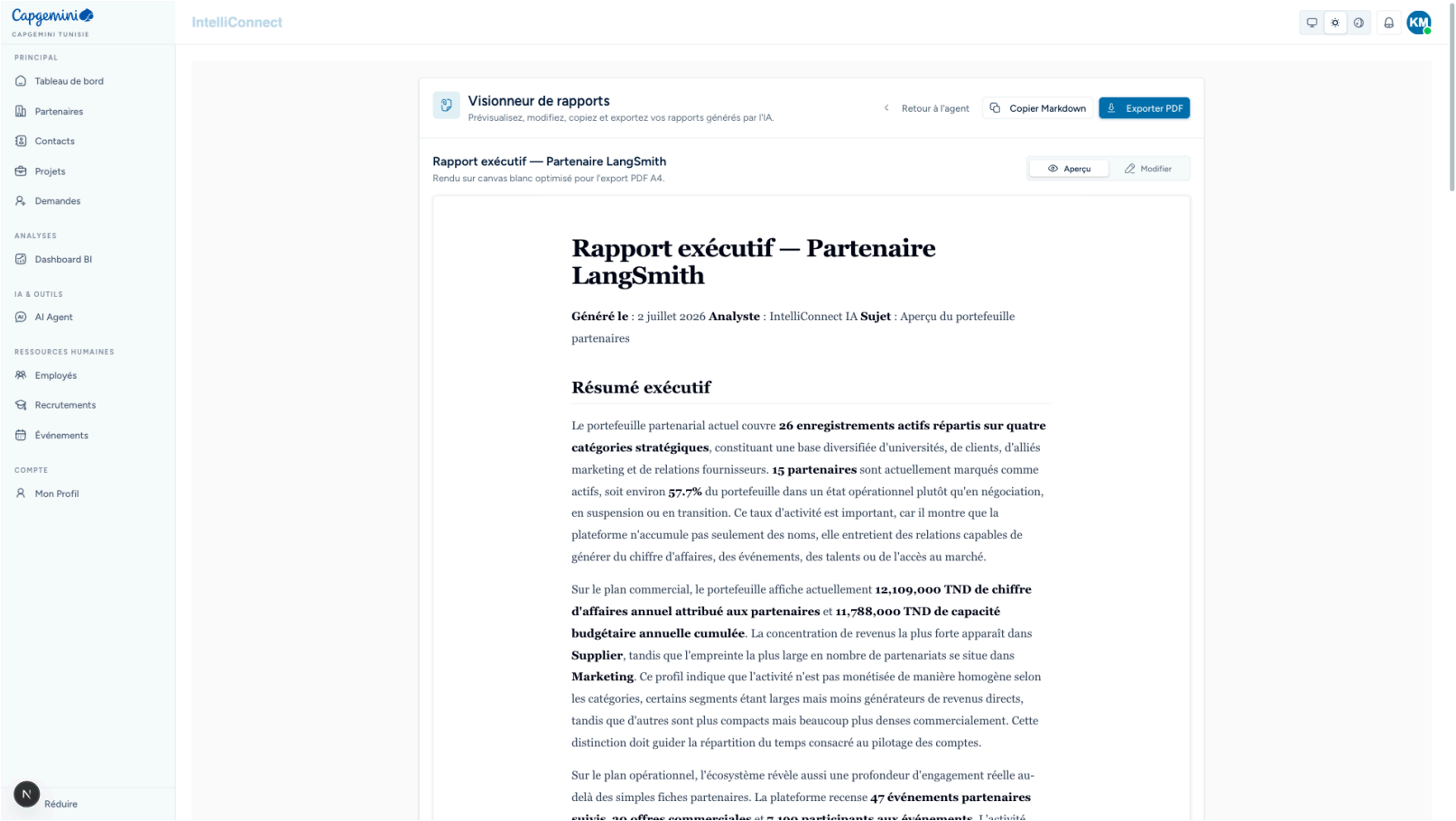
Avenant de renouvellement LangSmith 2026 (document 12)

Accord de niveau de service LangSmith (document 13)

Posez une question... (« / » pour les commandes)

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée nouvelle ligne

Generate. Edit. Export PDF.



AI agent → Markdown editor → PDF for analysts

Transparent multi-step analysis

Capgemini

CAPGEMINI TUNISIE

PRINCIPAL

Tableau de bord

Partenaires

Contacts

Projets

Demandes

ANALYSES

Dashboard BI

IA & OUTILS

AI Agent

RESSOURCES HUMAINES

Employés

Recrutements

Événements

COMPTE

Mon Profil

Réduire

Gestion des Partenariats

Conversations

+ Nouvelle

Rechercher...

ToutesÉpingléesAujourd'hui

AUJOURD'HUI

Score les 5 dimensions str...01:34

HIER

Analyse Polytech IntlHier

Analyse LangsmithHier

Score les 5 dimensions stratégiques du partenaire LangSmi...2 messages

Lien

Dimension	Score / 100	Pondération	Signaux clés
Budget	88	20 %	175 000 TND / an
Satisfaction	89	25 %	89,23 / 100
Activité	100	20 %	6 événements, 5 réunions, 3 offres actives
Track Record	85	20 %	6 projets fournisseur, 0 recrutement CDI
Strategic Fit	90	15 %	Niveau Platinum, status actif

5 lignes trouvées.

1-5 sur 5

Précédent

Page 1 / 1

Suivant

Réflexion

Scoring stratégique LangSmith — 5 dimensions

Scores détaillés par dimension (0-100) avec recommandation APPROVE

Score / 100

100

75

50

25

0

Budget (20%)

Satisfaction (25%)

Activité (20%)

Track Record (20%)

Strategic Fit (15%)

Score

Réflexion

Posez une question... (« / » pour les commandes)

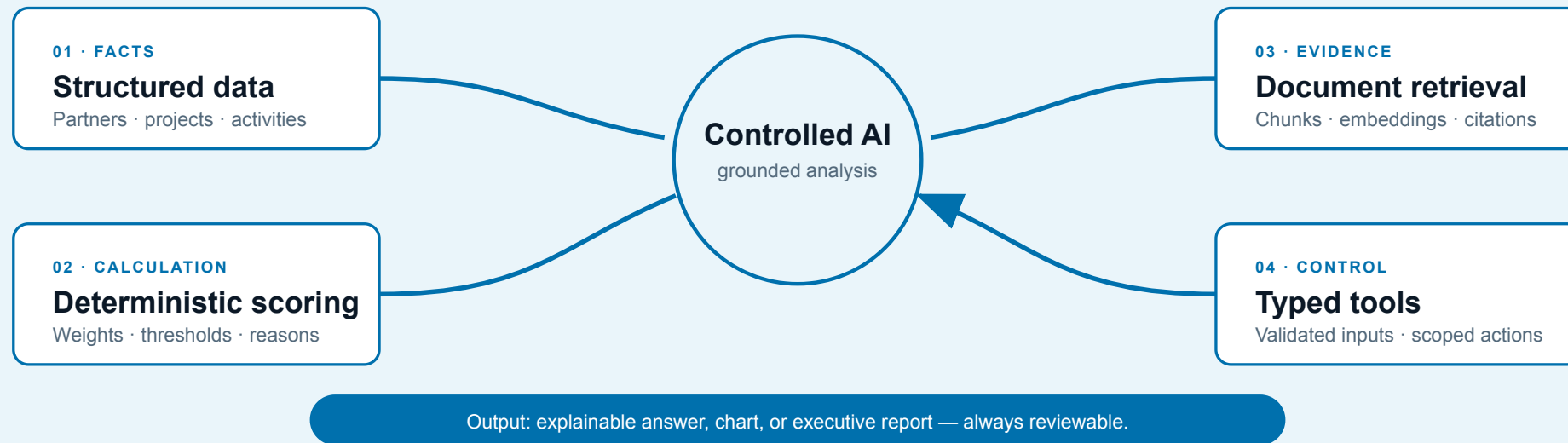
Entrée pour envoyer · Maj · Entrée nouvelle ligne

04

AI intelligence layer

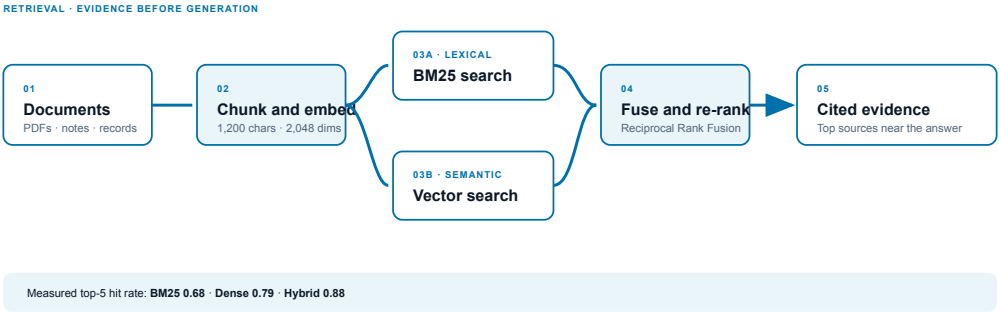
Business data stays in control.

AI ASSISTANCE IS BUILT ON GOVERNED PLATFORM PRIMITIVES



Uploaded PDFs become searchable evidence for the agent.

Attachment ingestion extracts text, preserves metadata, chunks content, stores embeddings, and exposes evidence through a read-only retrieval tool.

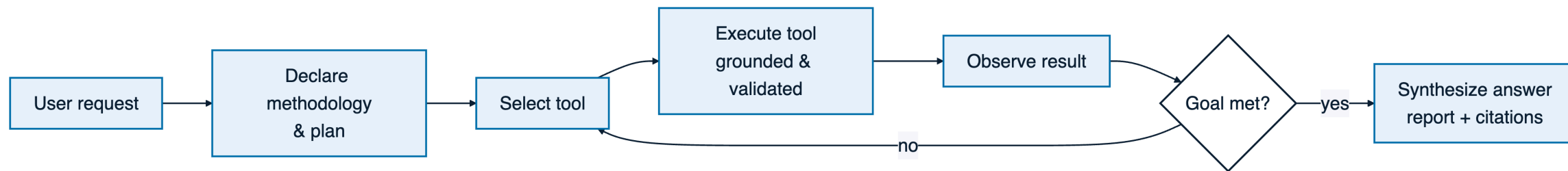


The system retrieves evidence first; the language model synthesises only after the sources are available.

1,200 CHARACTER CHUNKS	200 CHARACTER OVERLAP	2,048 EMBEDDING DIMENSIONS	Top 5 DEFAULT RETRIEVED PASSAGES
--	---	--	--

The harness makes the agent's method visible and constrained.

A request is clarified, a methodology is declared, tools are selected from an allowlist, results are inspected, and the final answer includes evidence or a clear limitation.



Read-only by default

Validated inputs

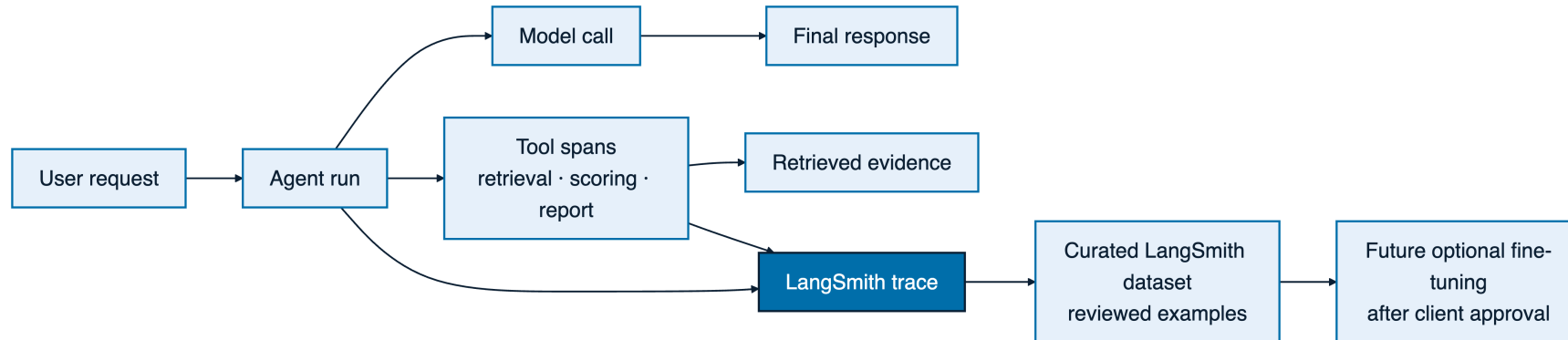
Tool and step limits

French user-facing answers

No fabricated data

Each run can be inspected, compared, and improved.

LangSmith records model calls, tool spans, retrieved evidence, latency, errors, prompt versions, and application metadata. Local checks close the feedback loop before a demonstration.



Trace

Follow the request from agent run to final response.

Tool spans

Verify retrieval, scoring, analytics, and report calls.

Feedback

Turn failures and regressions into named evaluation cases.

05

Validation and perspectives

Every AI report has an evidence trail.

Real platform data → **Validated tool calls** → **Sources and citations** → **Human review**

Facts, calculations, generated text, and user decisions remain distinct.

Evaluation measures the intelligence layer, not just the final answer.

HYBRID RETRIEVAL TOP-5 HIT RATE

0.88

BM25 · 0.68

Dense · 0.79

Hybrid · 0.88

Retrieval quality and model interpretation are measured independently so deterministic business calculations remain outside model judgement.

GRADED MODEL INTERPRETATION

99

REAL GRADED MODEL CALLS

GPT-5.5 33 / 33 · 100%

Claude Sonnet 4.6 31 / 33 · 94%

Claude Haiku 4.5 24 / 33 · 73%

GPT-5.5 achieved the highest measured interpretation accuracy; Claude Sonnet produced the strongest observed prose quality.

IntelliConnect turns partnership data into an accountable operating model.

The project delivered a governed platform for public intake, employee operations, partner self-service, delivery tracking, analytics, and AI-assisted decision support.

DELIVERED

One domain model, role-aware workspaces, projects, BI, scoring, RAG, agent tools, reports, and traceable operations.

NEXT

MCP interoperability, multimodal document ingestion, predictive recruitment, and a larger evaluation corpus.

PRINCIPLE

Keep AI close to real business data, explicit controls, and observable execution.